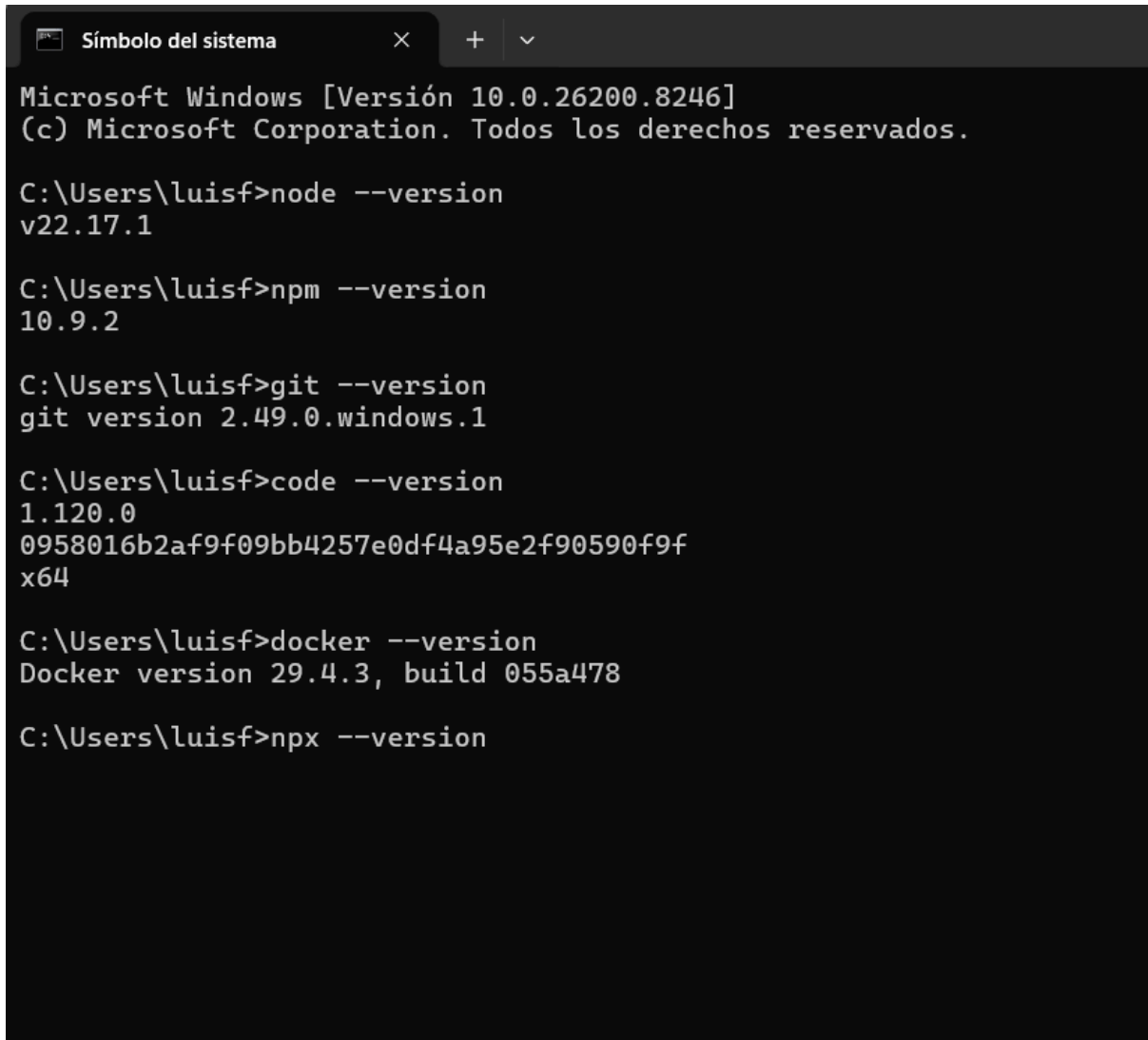


Aquí verificamos que este todo lo necesario instalado.



```
Símbolo del sistema × + ∨  
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\luisf>node --version  
v22.17.1  
  
C:\Users\luisf>npm --version  
10.9.2  
  
C:\Users\luisf>git --version  
git version 2.49.0.windows.1  
  
C:\Users\luisf>code --version  
1.120.0  
0958016b2af9f09bb4257e0df4a95e2f90590f9f  
x64  
  
C:\Users\luisf>docker --version  
Docker version 29.4.3, build 055a478  
  
C:\Users\luisf>npx --version
```

Aquí tenemos que registrar nuevas cuentas de manera gratuita en las distintas plataformas.

fernandof777 / Programación4

github.com/fernandof777/Programacion4

Computer Hardwar...

Todos los marcadore

fernandof777 / Programación4

Escribe para buscar

+ -

Código

Asuntos

Solicitudes de extracción

Agentes

Comportamiento

Proyectos

Wiki

Seguridad y calidad

Perspectivas

Ajustes

El 24 de abril comenzaremos a usar los datos de interacción de GitHub Copilot para el entrenamiento de modelos de IA, a menos que decidas no participar. [Revisa esta actualización](#) y gestiona tus preferencias en [la configuración de tu cuenta de GitHub](#).

Programación4

Publico

Añadir

Mirar 0

Tenedor 0

Estrella 0

principal

1 Sucursal

0 etiquetas

Ir al archivo

Agregar archivo

Código

fernandof777

Agregar archivos mediante carga

791a9db · hace 4 días

2 Commits

LÉAME.md

Compromiso inicial

hace 4 días

diagnóstico.pdf

Agregar archivos mediante carga

hace 4 días

LÉAME

Programación4

Acerca de

No se proporciona descripción, sitio web ni temas.

Léame

Actividad

0 estrellas

0 espectadores

0 tenedores

Comunicados

No se han publicado comunicados

[Crear una nueva versión](#)

Paquetes

No hay paquetes publicados.

console.upstash.com/redis

Computer Hardwar...

Todos los marcadores

Personal

Redis

QStash

Flujo de trabajo

Vector

Caja

NUEVO

...

Redis - Almacén de clave-valor sin servidor y de baja latencia

ÓRDENES

0

ALMACENAMIENTO PROMEDIO

0 B

COSTO

\$0.00

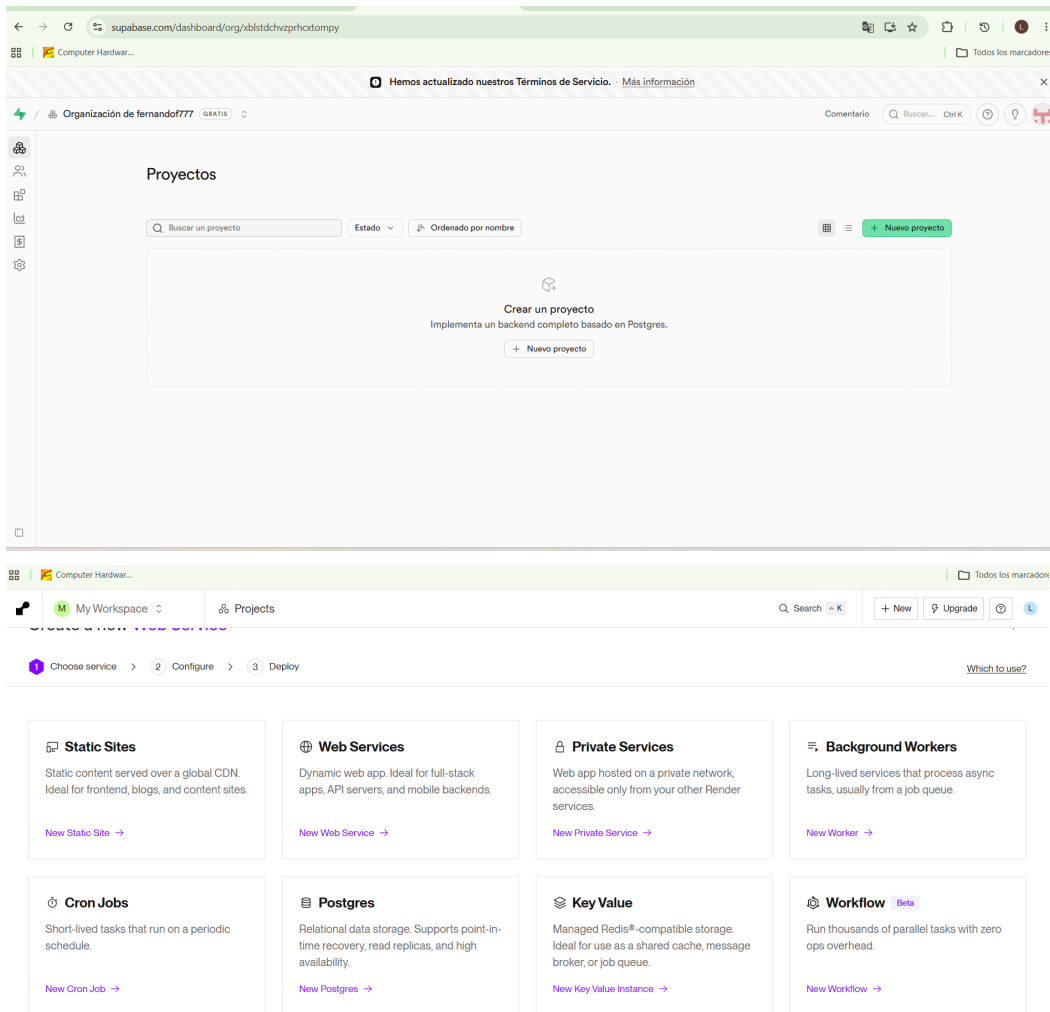
Buscar...

Importar...

Crear base de datos

Aún no se ha creado ninguna base de datos.

Crear una nueva base de datos



Aqui creamos las carpetas como la donde estará el proyecto y hay creamos el PACKAGE y GIT.

```

Windows PowerShell
Directorio: D:\Progrmacion4\Actividad1pdf

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         19/05/2026      14:57          studysync-api

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf> cd studysync-api
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> npm init -y
Wrote to D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api\package.json:

{
  "name": "studysync-api",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> git init
Initialized empty Git repository in D:/Progrmacion4/Actividad1pdf/studysync-api/.git/
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api>

```

Aqui instalamos la dependencias base.

```

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> npm install express dotenv
added 67 packages, and audited 68 packages in 4s

25 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> npm install -D nodemon
added 26 packages, and audited 94 packages in 3s

30 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> |

```

Aqui creamos las carpetas para seguir un orden MVC creando una estructura.

```

Windows PowerShell

Directorio: D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         19/05/2026   15:16             controllers

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> mkdir src\middlewares

Directorio: D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         19/05/2026   15:16             middlewares

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> mkdir src\redis

Directorio: D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         19/05/2026   15:16             redis

```

Al momento de crear los archivos principales vacios me salia error asi que con ayuda de la ia me indica que se usa otra sintaxis debería usar mejor estos comando

```

New-Item -ItemType File -Path src\server.js -Force
New-Item -ItemType File -Path src\app.js -Force
New-Item -ItemType File -Path src\db.js -Force
New-Item -ItemType File -Path .env -Force

```

New-Item -ItemType File -Path .gitignore -Force

```
Windows PowerShell

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         19/05/2026         15:57             0 db.js

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> New-Item -ItemType File -Path .env -Force

Directorio: D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         19/05/2026         15:57             0 .env

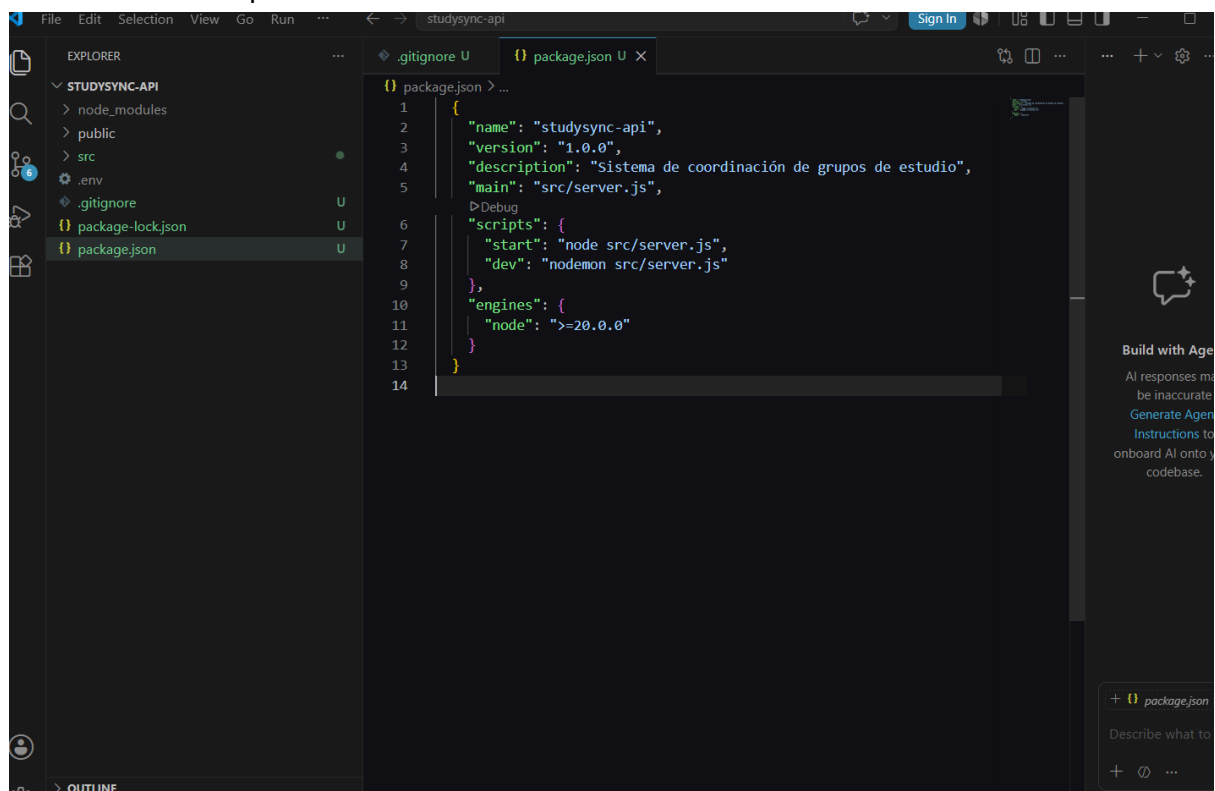
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> New-Item -ItemType File -Path .gitignore -Force

Directorio: D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         19/05/2026         15:57             0 .gitignore

PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> |
```

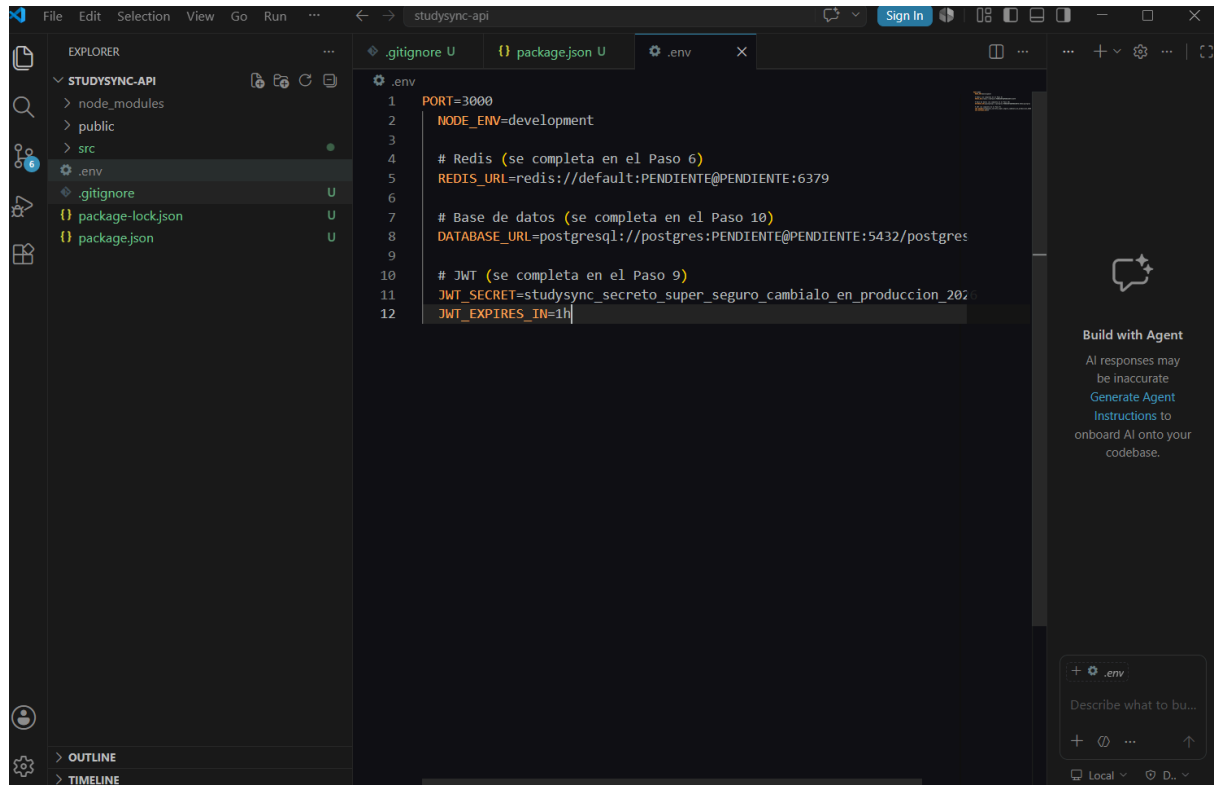
Modificamos la carpeta del PACKAGE.JSON



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'studysync-api' project open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including 'node_modules', 'public', 'src', '.env', '.gitignore', 'package-lock.json', and 'package.json'. The 'package.json' file is selected and its content is displayed in the main editor. The file contains metadata for the 'studysync-api' project, including its name, version (1.0.0), description, main entry point, scripts for starting the application and running tests, and the required Node.js version.

```
1 {
2   "name": "studysync-api",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "Sistema de coordinaci3n de grupos de estudio",
5   "main": "src/server.js",
6   "scripts": {
7     "start": "node src/server.js",
8     "dev": "nodemon src/server.js"
9   },
10  "engines": {
11    "node": ">=20.0.0"
12  }
13 }
14
```

Seguimos modificando en este caso toca el .env

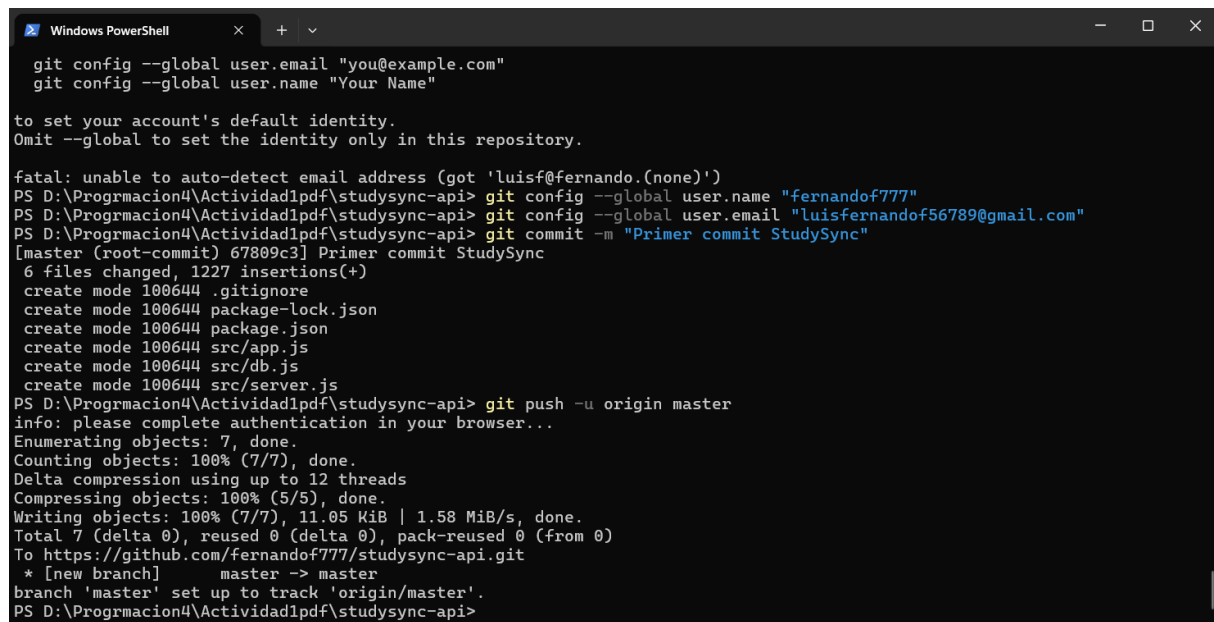


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the `.env` file open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure: `STUDYSYNC-API` with subfolders `node_modules`, `public`, and `src`, and files `.env`, `.gitignore`, `package-lock.json`, and `package.json`. The `.env` file content is as follows:

```
1 PORT=3000
2 NODE_ENV=development
3
4 # Redis (se completa en el Paso 6)
5 REDIS_URL=redis://default:PENDIENTE@PENDIENTE:6379
6
7 # Base de datos (se completa en el Paso 10)
8 DATABASE_URL=postgresql://postgres:PENDIENTE@PENDIENTE:5432/postgres
9
10 # JWT (se completa en el Paso 9)
11 JWT_SECRET=studysync_secreto_super_seguro_cambialo_en_produccion_20%
12 JWT_EXPIRES_IN=1h
```

On the right side, there is a 'Build with Agent' panel with a warning that AI responses may be inaccurate and a button to 'Generate Agent Instructions'.

Aqui estamos vinculando para que todo se suba al repositorio creado en git



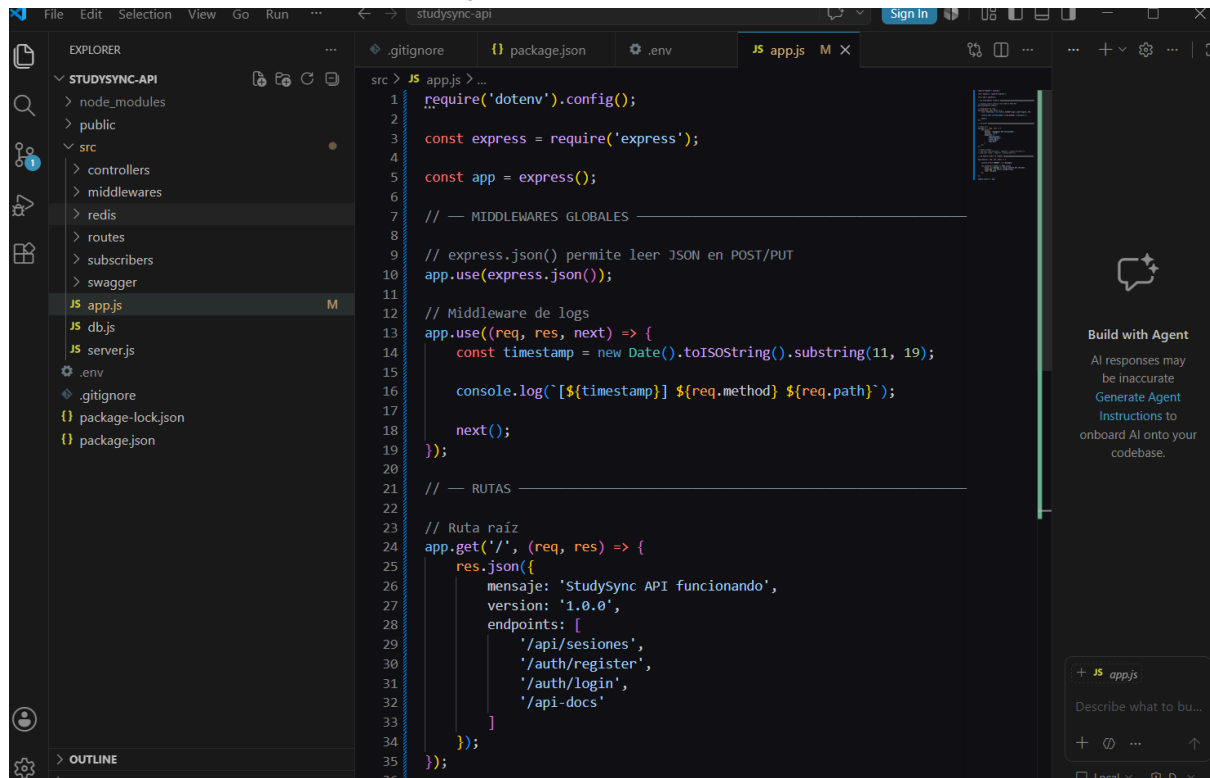
The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window with the following commands and output:

```
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

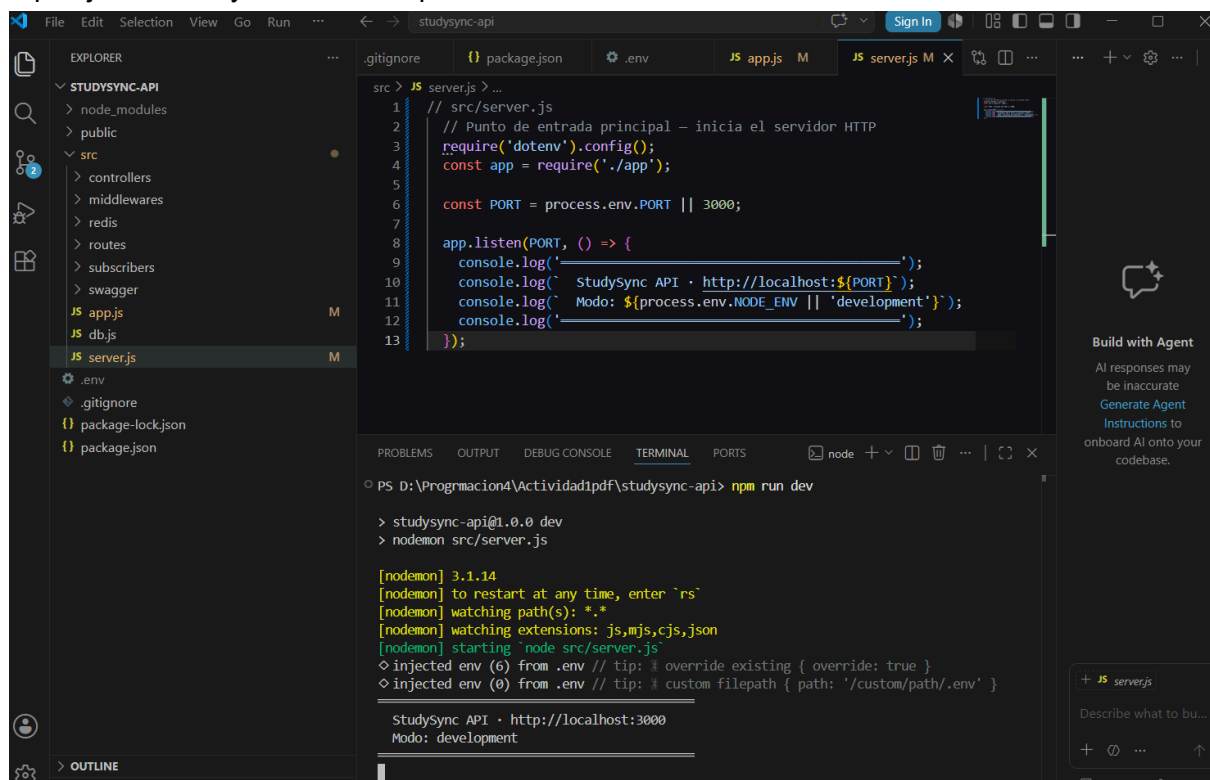
fatal: unable to auto-detect email address (got 'luisf@fernando.(none)')
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> git config --global user.name "fernandof777"
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> git config --global user.email "luisfernandof56789@gmail.com"
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> git commit -m "Primer commit StudySync"
[master (root-commit) 67809c3] Primer commit StudySync
 6 files changed, 1227 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 package-lock.json
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 src/app.js
 create mode 100644 src/db.js
 create mode 100644 src/server.js
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> git push -u origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 11.05 KiB | 1.58 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/fernandof777/studysync-api.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS D:\Progrmacion4\Actividad1pdf\studysync-api>
```

colocamos esto en el apartado [app.js](#)



```
src > JS app.js > ...
1  require('dotenv').config();
2
3  const express = require('express');
4
5  const app = express();
6
7  // --- MIDDLEWARES GLOBALES ---
8
9  // express.json() permite leer JSON en POST/PUT
10 app.use(express.json());
11
12 // Middleware de logs
13 app.use((req, res, next) => {
14   const timestamp = new Date().toISOString().substring(11, 19);
15
16   console.log(`[${timestamp}] ${req.method} ${req.path}`);
17
18   next();
19 });
20
21 // --- RUTAS ---
22
23 // Ruta raíz
24 app.get('/', (req, res) => {
25   res.json({
26     mensaje: 'StudySync API funcionando',
27     version: '1.0.0',
28     endpoints: [
29       '/api/sesiones',
30       '/auth/register',
31       '/auth/login',
32       '/api-docs'
33     ]
34   });
35 });
36
```

Aquí ejecutamos y verificamos que este bien todo



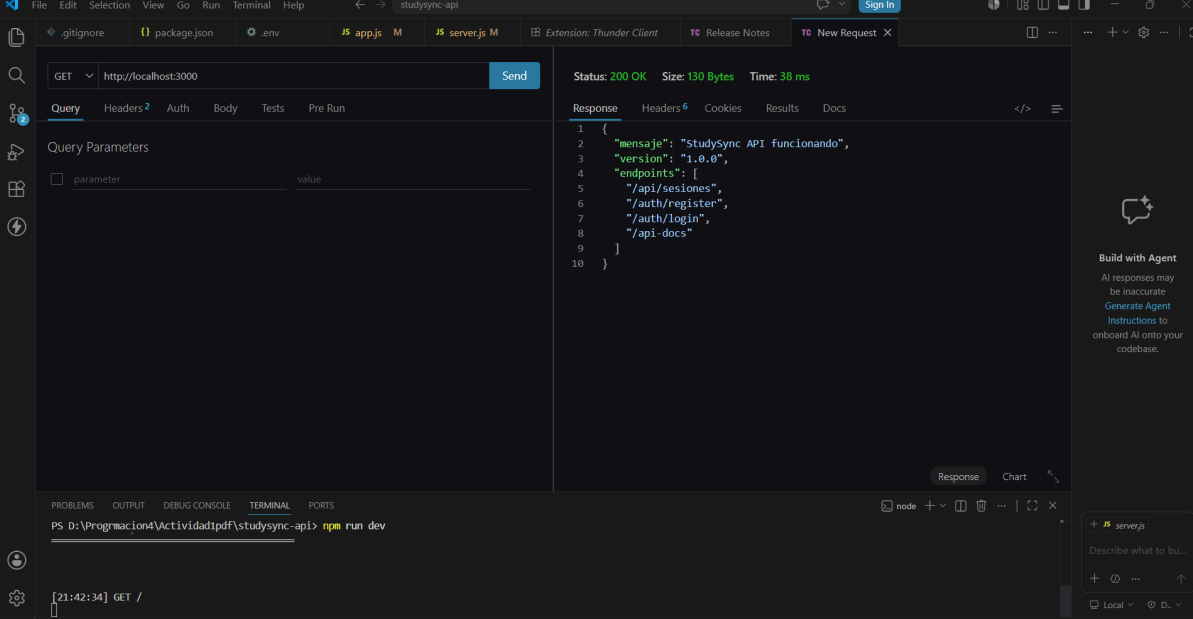
```
src > JS server.js > ...
1  // src/server.js
2  // Punto de entrada principal - inicia el servidor HTTP
3  require('dotenv').config();
4  const app = require('./app');
5
6  const PORT = process.env.PORT || 3000;
7
8  app.listen(PORT, () => {
9    console.log('');
10   console.log(` StudySync API - http://localhost:${PORT}`);
11   console.log(` Modo: ${process.env.NODE_ENV || 'development'}`);
12   console.log('');
13 });
```

```
PS D:\Progmacion4\Actividad1pdf\studysync-api> npm run dev
> studysync-api@1.0.0 dev
> nodemon src/server.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node src/server.js`
◇ injected env (6) from .env // tip: $ override existing { override: true }
◇ injected env (0) from .env // tip: $ custom filepath { path: '/custom/path/.env' }

StudySync API - http://localhost:3000
Modo: development
```

Aqui verificamos que el puerto este libre y este conectado bien todo

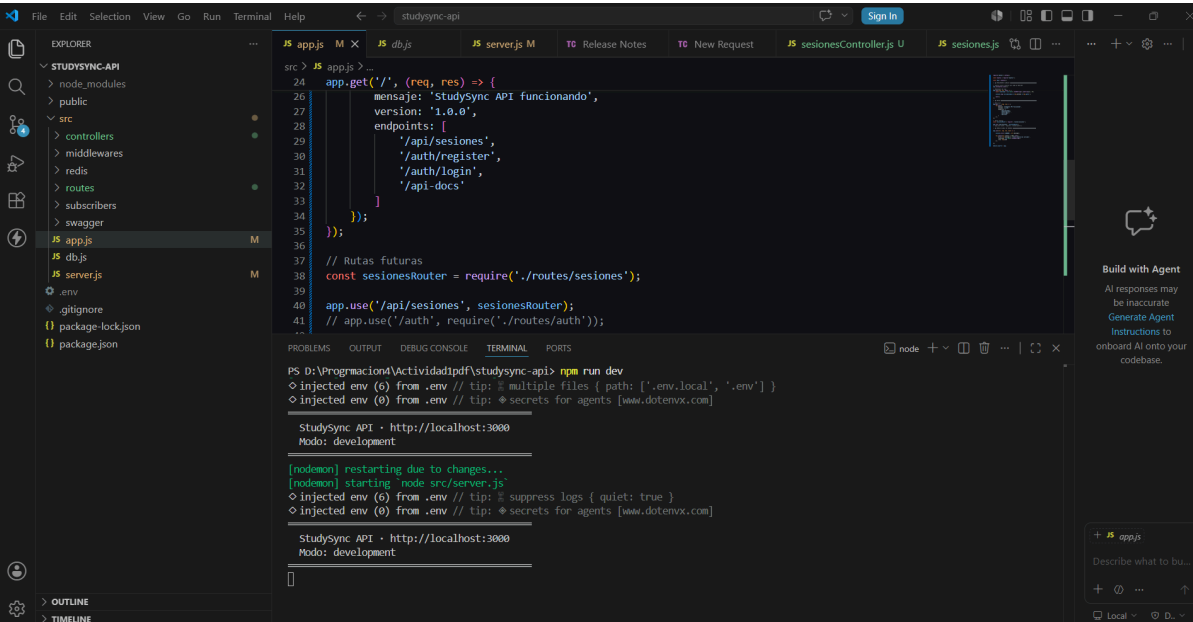


The screenshot shows the VS Code interface with a REST client request to `http://localhost:3000`. The response is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "mensaje": "StudySync API funcionando",
3   "version": "1.0.0",
4   "endpoints": [
5     "/api/sesiones",
6     "/auth/register",
7     "/auth/login",
8     "/api-docs"
9   ]
10 }
```

The terminal shows the command `npm run dev` being executed, and the status bar indicates the file `app.js` is open.

Conectar las rutas [app.js](#)

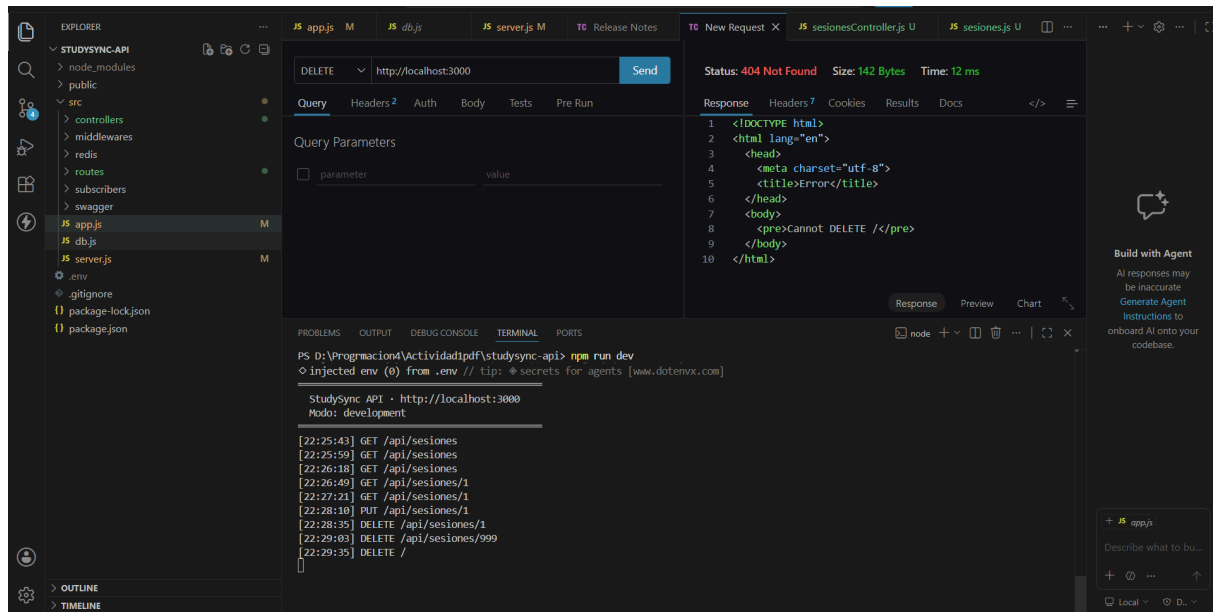


The screenshot shows the VS Code interface with the `app.js` file open. The code defines the following routes:

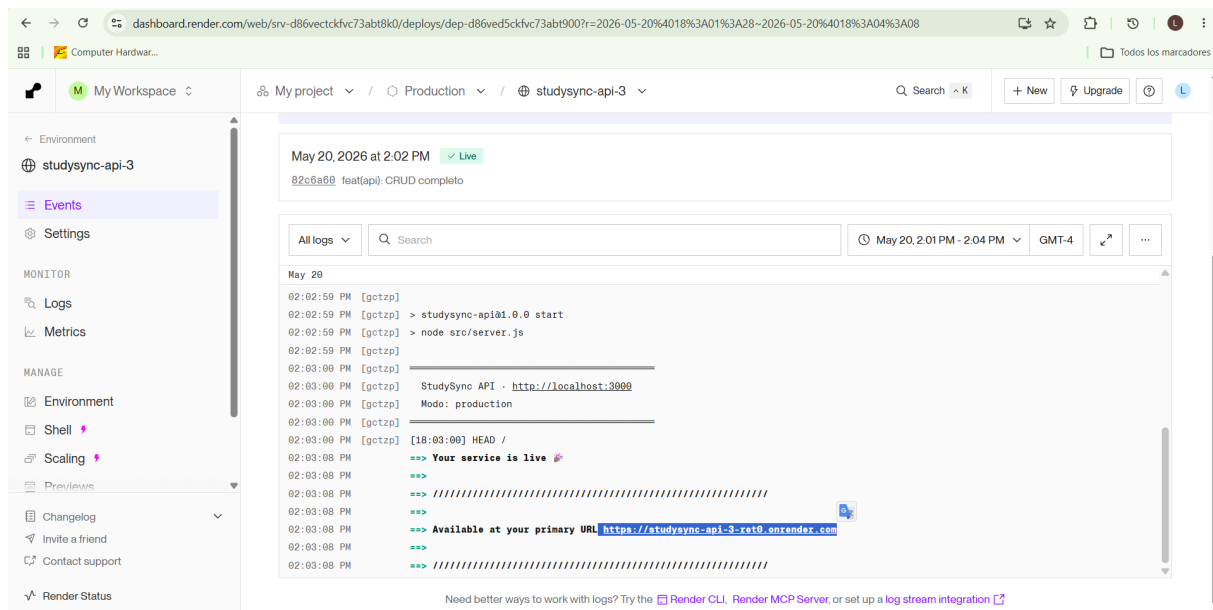
```
24 app.get('/', (req, res) => {
25   res.json({
26     mensaje: 'StudySync API funcionando',
27     version: '1.0.0',
28     endpoints: [
29       '/api/sesiones',
30       '/auth/register',
31       '/auth/login',
32       '/api-docs'
33     ]
34   });
35 });
36
37 // Rutas futuras
38 const sesionesRouter = require('./routes/sesiones');
39
40 app.use('/api/sesiones', sesionesRouter);
41 // app.use('/auth', require('./routes/auth'));
```

The terminal shows the command `npm run dev` being executed, and the status bar indicates the file `app.js` is open.

Aqui estamos verificando que se guardo todo



Aqui subimos el git que funcione en su servidor web.



Creamos cuenta en readis

Redis

programa de sincronización de estudios

Nivel gratuito

AWS

Norte de Virginia, EE. UU.

us-east-1

Global

Documentos

SDK

DESCANSAR

TCP

Token de solo lectura

1

REDIS_URL= "rediss://default:*****@one-sponge-132248.upsta sh.io:6379"

1

Idioma

Elige un idioma para empezar

JavaScript

Pitón

PHP

Java

Ir

Óxido

rizo

2

Ejemplo

de configuración rápida con JavaScript

Leer desde variables de entorno

@upstash/redis

yoredis

nodo-redis

Cloudflare

1

import { Redis } from '@upstash/redis'

2

const redis = new Redis ({

3

URL: ' https://one-sponge-132248.upstash.io ' ,

4

token: '*****' ,

Aqui probamos que esten los datos sincronizados en la web.

localhost:3000/api/sesiones

San formato al texto

{ "ok": true, "total": 3, "datos": [{ "id": 1, "titulo": "Redis Pub/Sub", "descripcion": "", "materia": "Prog IV", "fechaHora": "2026-05-21T00:13:28.287Z", "completada": false, "creadaEn": "2026-05-21T00:13:28.287Z" }, { "id": 2, "titulo": "Redis Pub/Sub", "descripcion": "", "materia": "Prog IV", "fechaHora": "2026-05-21T00:13:38.357Z", "completada": false, "creadaEn": "2026-05-21T00:13:38.357Z" }, { "id": 3, "titulo": "Redis Pub/Sub", "descripcion": "", "materia": "Prog IV", "fechaHora": "2026-05-21T00:13:45.137Z", "completada": false, "creadaEn": "2026-05-21T00:13:45.137Z" }] }